廣告系統整合介接技術文件

本文件定義系統與外部合作夥伴（External Partners）之間的雙向 API 介接規範，包含認證機制、訂單同步、素材審核以及廣告響應標準。

---

1. 認證機制 (Authentication)

使用情境：當需要與本系統進行自動化資料交換（如訂單同步、素材審核）或發起廣告請求時，需先通過此認證機制以確保資料安全性。

1.1 廣告請求認證 (Ad Request Authentication)

針對追求極速響應與高併發處理的廣告請求 API，採用「身分驗證 + 安全名單」機制。

1.1.1 Header 設定

請求時必須在 HTTP Header 中帶入以下資訊：

Header 名稱	必填	說明
`Content-Type`	是	必須為 `application/json`
`X-API-KEY`	是	合作夥伴靜態 API 金鑰 (由本系統線下提供)

注意：廣告請求 API (`/ad_request`) 使用 `GET` 方法，不需要 `Content-Type` header。

1.1.2 安全名單與來源限制

- 域名白名單 **(Referrer / Origin Whitelist)**: 僅允許從預先設定的特定域名（如 `*.partner.com`）發起請求，以防止連結盜用。
- **IP** 白名單: 若為 Server-side 請求，強制綁定合作夥伴的伺服器固定 IP。
- 跨域控制 **(CORS)**: 生產環境將根據合作夥伴域名進行動態驗證，不建議長期使用 `Access-Control-Allow-Origin: *`。

1.2 訂單與素材認證 (Deal / Creative API Authentication)

針對涉及訂單金額、指定目標條件與合規審核的 API，維持請求簽章機制 (S2S)，確保資料完整性。

1.2.1 Header 設定

請求時必須在 HTTP Header 中帶入以下資訊:

Header 名稱	必填	說明
`Content-Type`	是	必須為 `application/json`
`X-Partner-ID`	是	合作夥伴唯一識別碼
`X-Timestamp`	是	當前 Unix Timestamp (10 位數秒級整數)。請勿傳送 JavaScript 常見的 13 位毫秒值。
`X-Nonce`	是	隨機 8 位字串，用於防止重放攻擊
`X-Signature`	是	請求簽章，詳見 1.2.2 簽章演算法

1.2.2 簽章演算法

簽章產生方式如下: `HMAC-SHA256(timestamp + nonce + raw_request_body, secret_key)`

規範要求:

- 身份驗證與雙向認證:
  - 身份識別: `X-Partner-ID` 用於身份初步識別，系統將優先驗證 `X-Signature` 之合法性以確保請求內容完整性。
  - 密鑰核發: 當向本系統發送請求(如廣告請求)時，`secret_key` 由本系統核發給外部;當本系統向外部發送請求(如訂單同步)時，雙方應交換 Client_ID 與 Secret，並採用相同的簽章邏輯驗證來源。
- **X-Signature**: 請使用小寫的 **Hex String** (十六進位字串) 格式。
- **raw_request_body**: 必須使用原始未經處理的 **Raw JSON string**。嚴禁解析後重新序列化，以避免空格或欄位順序改變導致簽章失效。
- `X-Timestamp` 的誤差容許值為 **±5** 分鐘，逾時請求將被拒絕以防止重放攻擊 (Replay Attack)。
- `secret_key` 由本系統線下提供，嚴禁外洩。

1.3 頻率限制 (Rate Limiting)

為了確保系統穩定性與資源公平分配，本系統設有請求頻率限制:

- 預設限制: 單一合作夥伴的請求頻率(QPS, Queries Per Second)限制由雙方線下約定。
- 突發流量: 若預期流量會有突發性的大幅增長，請提前至少 3 個工作天與技術團隊聯繫進行報備，以避免觸發自動封鎖機制。
- 超限處理: 超過頻率限制的請求，系統將回傳 `HTTP 429 Too Many Requests`。

2. 訂單同步

2.1 [本系統 -> 外部] 建立/更新訂單 (Webhook)

使用情境：當本系統建立或更新訂單（Deal）時，主動發送最新的訂單規格，以確保雙方投放條件一致。
認證方式：採用「請求簽章機制 (Section 1.2)」。
HTTP Method：`POST`

2.1.1 時間規範

- 必須使用 **Unix Timestamp** (10 位數秒級整數)。
- 邏輯檢查: `end_time` 必須大於 `begin_time`，否則訂單將被視為無效。

2.1.2 ID 關聯

本系統發送更新請求時使用的 `external_id`，為前次建立請求時透過 Response 所回傳之 ID。

2.1.3 欄位處理規範 (Empty Values)

- 原則: 若某個指定目標條件（Targeting）不設限（例如不限性別、不限年齡），請直接省略該欄位。
- 系統行為: 本系統對於 Request 中缺失的定向欄位，預設處理為「不限 **(All)**」。請勿傳送 `null`、`""` 或空陣列 `[]`，以保持資料結構精簡。

2.1.4 重試機制 (Retry Policy)

由於此 API 屬於本系統主動推送（Push），若接收方伺服器暫時性無法連線或回傳 5xx 錯誤：

- 執行方式: 本系統將執行指數退避重試 **(Exponential Backoff)**。
- 重試次數: 共重試 **3** 次。
- 失敗處理: 若 3 次重試後仍失敗，系統將停止自動同步，記錄詳細錯誤日誌並通知人工介入排查。

2.1.5 請求參數 (Request Body)

參數名	類型	說明
`deal_id`	String	訂單唯一識別碼
`begin_time`	Int	訂單開始時間 (Unix Timestamp, 10 位數秒級整數)

`end_time`	Int	訂單結束時間 (Unix Timestamp, 10 位數秒級整數)
`targeting`	Object	指定目標條件對象
`targeting.country`	String	國家代碼 (ISO 3166-1 alpha-2)
`targeting.lang`	String	語言代碼(ISO 639-1-alpha-2)
`targeting.gender`	String	性別 (M: 男, F: 女, O: 其他)
`targeting.age`	Array	年齡區間陣列，每個元素為包含 `min` 和 `max` 的物件。格式：`[{min: Int, max: Int}, ...]`。 範例：`[{"min": 18, "max": 24}, {"min": 25, "max": 34}]` 表示目標年齡為 18-24 歲或 25-34 歲。 注意：若某個區間不設上限或下限，可省略對應欄位（如 `{"min": 18}` 表示 18 歲以上）。
`targeting.device_types`	Array	設備類型 ID 陣列，詳見 2.2 節
`targeting.ad_formats`	Array	支援的廣告格式 (BANNER, VIDEO, AUDIO, NATIVE)
`targeting.creative_sizes`	Array	支援的素材尺寸物件陣列 (包含 w, h)
`external_id`	Int	外部系統回傳之 ID (僅在更新訂單時帶入)

2.1.6 請求範例 (Request Sample)

```JSON
{
  "deal_id": "unique_deal_123",
  "begin_time": 1737849600,
  "end_time": 1767187199,
  "targeting": {
    "country": "TW",
    "lang": "zh-TW",
    "gender": "M",
    "age": [{"min": 18, "max": 24}, {"min": 25, "max": 34}],
```

```
    "device_types": [1, 2, 4],
    "ad_formats": ["BANNER", "VIDEO", "AUDIO", "NATIVE"],
    "creative_sizes": [{"w": 300, "h": 250}, {"w": 320, "h":
50}]
  },
  "external_id": 12345 // 僅更新時帶入
}
```

2.1.7 響應參數 (Response Body)

參數名	類型	說明
`code`	Int	執行結果代碼。可能的值: - `0`: 成功 - `400`: 請求格式錯誤 - `401`: 認證失敗 - `403`: 權限不足 (IP 封鎖或 ID 不匹配) - `408`: 簽章逾時 (超過 ±5 分鐘) - `429`: 超過頻率限制 (QPS Limit) - `123`: ID 不存在 (更新時) - `125`: 資料已存在 (建立時) - `500`: 系統內部錯誤
`external_id`	Int	前次請求回傳之 ID (僅建立成功時回傳)

2.1.8 響應範例 (Response Sample)

```JSON
{
  "code": 0,
  "external_id": 67890
}
```

2.2 設備類型定義 (Device Types)

`device_types` 欄位使用整數枚舉值，對應關係如下：

ID	設備名稱	說明
0	BOT	機器人 / 爬蟲流量
1	MOBILE_TABLET	行動裝置或平板 (通用)
2	PERSONAL_COMPUTER	個人電腦 / 桌機 (PC)
3	CONNECTED_TV	聯網電視 (CTV)
4	PHONE	智慧型手機
5	TABLET	平板電腦
6	CONNECTED_DEVICE	聯網設備
7	SET_TOP_BOX	機上盒
8	DOOH	數位戶外廣告 (Digital Out-of-Home)

2.3 自動補償機制

本系統實作以下邏輯以確保雙向資料一致性：

- **Update Fail (ID Not Found)**: 若更新失敗且代碼顯示 ID 不存在，本系統將自動轉為執行「建立」動作。
    - 注意: 在此補償路徑下，本系統將發送完整的定向資訊 **(Full Targeting Overwrite)**，以確保新建立的訂單規格完整。
- **Create Fail (Already Exists)**: 若建立失敗且代碼顯示資料已存在，本系統將自動轉為執行「更新」動作。

---

3. 素材審核

本章節定義素材審核的同步流程，確保廣告素材符合外部平台的審核規範，並維持雙向資料一致性。

3.1 [本系統 -> 外部] 素材上傳 (Webhook)

使用情境：當訂單關聯新的廣告素材時，本系統將素材檔案位址與版權資訊推送至外部進行審核。
認證方式：採用「請求簽章機制 (Section 1.2)」。
HTTP Method：`POST`

3.1.1 請求參數 (Request Body)

參數名	類型	說明
`ad_type`	Int	素材類型： - `0`: Banner - `1`: Video - `2`: Native - `3`: Audio
`crid`	String	素材唯一識別碼
`creative_url`	String	素材檔案位址 (CDN URL)
`duration`	Int	音訊/影片時長 (秒)，僅適用於影音素材
`bitrate`	Int	素材位元率 (kbps)，僅適用於影音素材
`valid_start_time`	Int	素材版權/有效開始時間 (Unix Timestamp, 10 位數秒級整數)
`valid_end_time`	Int	素材版權/有效結束時間 (Unix Timestamp, 10 位數秒級整數)

3.1.2 請求範例 (Request Sample)

```JSON
{
  "ad_type": 3,
  "crid": "creative_123",
  "creative_url":
"https://cdn.aralego.net/creative/audio_file.mp3",
  "duration": 30,
  "bitrate": 128,
```

```
  "valid_start_time": 1737849600,
  "valid_end_time": 1767187199
}
```

3.1.3 響應參數 (Response Body)

參數名	類型	說明
`error.code`	Int	執行結果代碼。可能的值: - `0`: 成功 - `400`: 請求格式錯誤 - `401`: 認證失敗 - `403`: 權限不足 - `408`: 簽章逾時 - `429`: 超過頻率限制 - `500`: 系統內部錯誤
`uploaded`	Boolean	是否上傳成功

3.1.4 響應範例 (Response Sample)

```JSON
{ "error": { "code": 0 }, "uploaded": true }
```

3.2 [外部 -> 本系統] 審核狀態回調 (API)

使用情境:外部審核系統完成審核後，主動將最新狀態(通過/拒絕)即時通知本系統，以縮短廣告投放等待時間。
認證方式:採用「請求簽章機制 (Section 1.2)」，`X-Partner-ID`、`X-Timestamp`、`X-Nonce` 與 `X-Signature` 必須正確。
HTTP Method:`POST`
路徑:`/api/v1/creative/audit/callback`

3.2.2 請求參數 (Request Body)

參數名	類型	說明
`crid`	String	素材唯一識別碼
`partner`	String	合作夥伴的唯一識別碼，用以判別是哪個合作夥伴的審核機制
`status`	Int	審核狀態碼： - `0`: 通過 - `1`: 審核中 - `2`: 拒絕 - `3`: 無效/過期
`reason`	String	補充說明（如拒絕原因）
`external_audit_id`	String	外部審核系統提供的流水號，協助追蹤來源
`updated_at`	Int	狀態變更時間 (Unix Timestamp, 10 位數秒級整數)

3.2.3 請求範例 (Request Sample)

```JSON
{
  "crid": "creative_123",
  "partner": "partner_abc",
  "status": 0,
  "reason": "Approved by QA",
  "external_audit_id": "audit_20250127_01",
  "updated_at": 1740000000
}
```

3.2.4 回應格式 (Response Body)

參數名	類型	說明
`error.code`	Int	執行結果代碼。`0` 表示成功。其他錯誤請參照下方錯誤碼說明。
`received`	Boolean	是否成功收到 payload，成功需回傳 `true`

3.2.5 錯誤碼 (error.code)

代碼	說明
`0`	成功
`400`	請求格式錯誤（缺少必要欄位或 JSON 無效）
`401`	認證失敗
`403`	權限不足
`429`	超過頻率限制
`500`	系統內部錯誤

3.2.6 響應範例 (Response Sample)

```JSON
{
  "error": { "code": 0 },
  "received": true
}
```

3.3 [本系統 -> 外部] 主動查詢 (Webhook/Pull)

使用情境：系統有預期外的狀況時主動向外部查詢最新的審核狀態，以避免素材資訊落後。
認證方式：採用「請求簽章機制 (Section 1.2)」。
HTTP Method：`POST`

3.3.1 請求參數 (Request Body)

參數名	類型	說明
`crid`	Array	欲查詢的素材唯一識別碼陣列

3.3.2 請求範例 (Request Sample)

```JSON
{
  "crid": ["crid_1", "crid_2"]
}
```

3.3.3 響應參數 (Response Body)

參數名	類型	說明
`crid`	Object	以素材 ID 為 Key，審核狀態為 Value 的物件。 狀態碼： - `0`: 審核通過 - `1`: 審核中 - `2`: 審核拒絕 - `3`: 素材無效/已過期

3.3.4 響應範例 (Response Sample)

```JSON
{
  "crid": {
    "crid_1": 0,
    "crid_2": 1
  }
}
```

---

4. 廣告響應

當外部平台向本系統請求廣告時，本系統回傳的結構化 JSON 格式。

4.1 廣告請求 (Ad Request)

使用情境：外部平台（如 SDK 或其他整合端）發起廣告請求時，本系統根據當前競價結果回傳最合適的廣告內容。
認證方式：採用「廣告請求認證 (Section 1.1)」。

HTTP Method: `GET`
路徑: `/ad_request`

- 效能規範: 系統應於 **300ms** 內回傳響應，逾時則視為無廣告。
- 跨域支援 **(CORS)**:
  - 本系統所有廣告請求端點均支援動態域名驗證。
  - 實作要求: `Access-Control-Allow-Origin` 必須精確匹配 Request 中的 `Origin` Header。
  - **Header** 許可: 當 `X-API-KEY` 放在 Header 時，必須額外回傳 `Access-Control-Allow-Headers: X-API-KEY`，否則瀏覽器的 Preflight (OPTIONS) 請求會失敗。

4.1.1 請求參數 (Query Parameters)

參數名	必填	說明
`adid`	是	廣告位識別碼 (Ad Unit ID)
`ver`	是	SDK 版本
`cb`	是	Cache Buster (隨機數)，用於防止快取
`w`	否	廣告位寬度
`h`	否	廣告位高度
`an`	否	App Package Name (僅適用於 App 請求)
`host`	否	域名 (僅適用於 Web 請求)
`u`	否	頁面 URL (僅適用於 Web 請求)
`je`	否	是否支援 JavaScript (1: 是, 0: 否)

詳細參數文件

4.1.2 響應參數 (Response Body)

參數名	類型	說明

`result`	Object	包含 `code` 的執行結果。`code` 可能的值: - `0`: 成功 - `204`: 無廣告填充 - `400`: 請求格式錯誤 - `401`: 認證失敗 - `403`: 權限不足 - `429`: 超過頻率限制 - `1001`: 素材缺失 (應觸發主動查詢) - `500`: 系統內部錯誤
`ads`	Array	投標成功的廣告陣列
`ads[].seatid`	String	DSP 席位識別碼
`ads[].campaignid`	String	廣告活動識別碼
`ads[].creativeid`	String	廣告素材識別碼
`ads[].dealid`	String	交易識別碼 (僅適用於 PMP/Direct Deal)
`ads[].valid_end_time`	Int	廣告有效結束時間 (Unix Timestamp, 10 位數秒級整數)
`ads[].tracking`	Object	包含 impression, start, firstq, mid, thirdq, complete, click 等追蹤陣列
`ads[].tracking.start`	Array	廣告開始播放追蹤 URL 陣列
`ads[].tracking.firstq`	Array	廣告播放 25% 追蹤 URL 陣列
`ads[].tracking.mid`	Array	廣告播放 50% 追蹤 URL 陣列
`ads[].tracking.thirdq`	Array	廣告播放 75% 追蹤 URL 陣列
`ads[].tracking.complete`	Array	廣告播放完成追蹤 URL 陣列
`ads[].tracking.click`	Array	廣告點擊追蹤 URL 陣列
`ads[].jump_target`	String	具備計點與跳轉功能的落地頁連結

4.2 響應結構 (Response JSON Sample)

本章節提供廣告響應的標準範例。

註：素材資訊（如音訊檔網址）請根據 `creativeid` 自行關聯「素材審核 API (Section 3)」同步之資料。

4.2.1 廣告響應範例 (Audio Ad)

```JSON
{
  "result": { "code": 0 },
  "ads": [
    {
      "seatid": "seat_12345",
      "campaignid": "camp_67890",
      "creativeid": "dsp_abc-crid_111",
      "dealid": "deal_5566",
      "valid_end_time": 1737900000,
      "tracking": {
        "impression":
["https://render.aralego.com/impression/.../f/external"],
        "start":
["https://render.aralego.com/tracker/.../t/start/f/external"],
        "firstq":
["https://render.aralego.com/tracker/.../t/firstq/f/external"]
,
        "mid":
["https://render.aralego.com/tracker/.../t/mid/f/external"],
        "thirdq":
["https://render.aralego.com/tracker/.../t/thirdq/f/external"]
,
        "complete":
["https://render.aralego.com/tracker/.../t/complete/f/external
"],
        "click":
["https://render.aralego.com/tracker/.../t/cm/f/external"]
      },
      "jump_target":
"https://render.aralego.com/tracker/.../t/clickthrough/f/exter
nal"
```

```
      }
    ]
  }
```

4.3 無廣告填充 (No-Fill) 規範

若本系統無合適廣告可填充，將回傳以下格式：

- **HTTP Status**: `200 OK`
- **Response Body**:

```JSON
{
  "result": { "code": 204, "message": "No Ad Fill" },
  "ads": []
}
```

---

5. 追蹤機制規範 (Tracking Mechanism)

5.1 觸發時機與方式

所有追蹤請求均使用 **HTTP GET** 方式。

追蹤有效性：本系統之追蹤數據（如 Impression, Click）具備一小時的有效追蹤窗口，超過此時間之請求可能被視為無效。

事件類型	觸發時機	觸發方式
Impression	廣告素材第一幀成功在使用者螢幕渲染時。	並行 **(Parallel)** 非同步請求 `tracking.impression` 陣列中所有 URL。
Start	影音廣告開始播放時。	請求 `tracking.start`。
Quartiles	播放進度達 25%, 50%, 75% 時。	分別請求 `firstq`, `mid`, `thirdq`。

Complete	影音廣告播放完成時。	請求 `tracking.complete`。
Click	使用者點擊廣告區域時。	直接請求 **`jump_target`**。本系統後端將先記錄點擊，隨後回傳 **HTTP 302 Redirect** 導向最終落地頁。

6.2 系統識別與防弊規範

1. 識別後綴: 所有追蹤 URL 均帶有 `/f/external` (或約定的 partner 識別碼)，嚴禁移除。
2. **Cache Buster**: 所有追蹤請求必須動態附加隨機參數，如 `&cb=${CACHEBUSTER}`。
3. 價格宏替換 **(Price Macro)**: 若追蹤 URL 中包含 `${AUCTION_PRICE}` 佔位符，外部平台在發送請求前，必須 將其替換為實際成交價格 **(Clear Price)**，單位為美金微單位 (CPM * 1,000,000)。若該次展示不涉及競價或無成交價，請將 `${AUCTION_PRICE}` 替換為 0，不可保留佔位符發送，以免造成追蹤請求失敗。
4. 環境模擬 **(S2S)**: 若由外部 Server 代發追蹤，必須 在 Header 帶入真實使用者的 `X-Forwarded-For` 與 `User-Agent`。若可能，請同時帶入使用者的 `Cookie` 或 `X-Device-IFA`，以確保頻次控制（Frequency Capping）準確。